과탐 화학2 · 해설편

과탐 · 화학2 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

정답: 3차

① **정답 근거**: I→II에서 $[NO]$ 2배 시 속도 4배 → NO에 대해 2차. I→III에서 $[O_2]$ 3배 시 속도 3배 → O_2에 대해 1차. 따라서 $v = k[NO]^2[O_2]$, 전체 차수 $= 2 + 1 = 3$.

② **오답 분석**: 계수 $2, 1$을 그대로 차수로 쓰면 안 된다. 차수는 실험으로 결정한다.

③ **연관 개념**: 반응 차수, 초기 속도법.

④ **메타인지**: 한 변수만 바꾼 실험 쌍을 정확히 골라 비교했는가?

[기본] 2

정답: ③ ㄱ,ㄴ

① **정답 근거**: ㄱ 발열($\Delta H < 0$)이므로 온도↑ → 역반응(흡열)으로 이동, K 감소(참). ㄴ 부피↓(압력↑) → 기체 몰수 감소 방향(정반응, 4몰→2몰)(참). ㄷ 촉매는 평형 이동 없음(거짓).

② **오답 분석**: ㄷ에서 촉매가 수율을 높인다는 오개념 주의. 도달 속도만 빨라진다.

③ **연관 개념**: 르 샤틀리에 원리.

④ **메타인지**: K가 변하는 유일한 요인이 온도임을 기억했는가?

[기본] 3

정답: A의 활성화 에너지가 더 크다.

① **정답 근거**: 아레니우스 식 $\ln k = \ln A - \dfrac{E_a}{R} \cdot \dfrac{1}{T}$에서 $\ln k$ vs $1/T$ 그래프의 기울기는 $-E_a/R$이다. 기울기의 절댓값이 클수록 E_a가 크다. 그래프에서 A의 직선이 더 가파르므로 A의 E_a가 크다.

② **오답 분석**: y절편($\ln A$)만 보고 판단하면 안 된다. 판단 기준은 기울기.

③ **연관 개념**: 아레니우스 식, 활성화 에너지.

④ **메타인지**: 기울기 부호와 E_a 크기의 관계를 정확히 연결했는가?

[심화] 4

정답: $K = 4.5$

① **정답 근거**: 초기 $A = 2.0$, 평형 $A = 0.50$이므로 반응한 $A = 1.5\,mol$. 생성된 $B = 2 \times 1.5 = 3.0\,mol$. 부피 $1L$이므로 $[A] = 0.50M$, $[B] = 3.0M$.

$$K = \frac{[B]^2}{[A]} = \frac{(3.0)^2}{0.50} = \frac{9.0}{0.50} = 18$$

재검산: $9.0/0.5 = 18$. (정정) 정답은 $K = 18$.

② **오답 분석**: B의 계수 2를 반영하지 않으면 오류. 생성량이 반응량의 2배임을 주의.

③ **연관 개념**: 평형 상수 계산, 반응 양론.

④ **메타인지**: 계수비를 몰 변화에 정확히 반영했는가?

[심화] 5

정답: $v = k[X]^2$, $k = 1.0\,M^{-1}s^{-1}$

① **정답 근거**: I→II에서 $[Y]$ 2배인데 속도 불변 → Y에 대해 0차. II→III에서 $[X]$ 2배 시 속도 4배 → X에 대해 2차. $v = k[X]^2$. 실험 I 대입: $0.040 = k(0.20)^2 = 0.04k \rightarrow k = 1.0$. 단위: $M/s = k \cdot M^2 \rightarrow k$의 단위 $M^{-1}s^{-1}$. 재검산: $k \times 0.04 = 0.040 \Rightarrow k = 1.0$.

② **오답 분석**: Y가 반응식에 있어도 속도식에 없을 수 있다(0차).

③ **연관 개념**: 반응 차수, 속도 상수 단위.

④ **메타인지**: 단위 유도까지 확인했는가?

[심화] 6

정답: $K = 4.0$

① **정답 근거**: HI $0.80mol$ 생성 → 반응한 $H_2 = I_2 = 0.40mol$. 평형 몰수: $H_2 = 0.40$, $I_2 = 0.20$, $HI = 0.80$. 부피 $2L$: $[H_2] = 0.20$, $[I_2] = 0.10$, $[HI] = 0.40$.

$$K = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} = \frac{(0.40)^2}{0.20 \times 0.10} = \frac{0.16}{0.02} = 8.0$$

재검산: $0.16/0.02 = 8.0$. (정정) 정답은 $K = 8.0$.

② **오답 분석**: HI 계수 2로 인해 반응한 H_2는 0.40임에 주의.

③ **연관 개념**: 평형 몰수 표(ICE), 부피 나눗셈.

④ **메타인지**: 농도로 환산 후 대입했는가?

[킬러] 7

정답: $K = 2.25$

① **정답 근거**: 반응 $2A \rightleftharpoons B + C$는 좌우 기체 몰수 합이 같아($2 \rightarrow 2$) 전체 몰수가 일정하다(그래프·문제 조건 일치). 초기 $A = a$. 반응한 $A = 2x$면 $B = C = x$. 전체 몰수 $= a$(일정). 평형 A 몰 분율 $= \dfrac{a - 2x}{a} = 0.40 \rightarrow a - 2x = 0.40a \rightarrow 2x = 0.60a \rightarrow x = 0.30a$. 따라서 평형에서 $A = 0.40a$, $B = C = 0.30a$. 부피 V가 동일하므로 농도비로 계산:

$$K = \frac{[B][C]}{[A]^2} = \frac{(0.30a/V)^2}{(0.40a/V)^2} = \frac{0.09}{0.16} = 0.5625$$

재검산: $(0.3/0.4)^2 = (0.75)^2 = 0.5625$. (정정) 정답은 $K = 0.5625$.

② **오답 분석**: 몰수 총합이 일정하므로 몰 분율 = 농도비로 바로 계산 가능. 부피 V가 소거된다.

③ **연관 개념**: 몰 분율, 등몰 반응의 평형, 농도비.

④ **메타인지**: 양변 기체 몰수가 같아 압력·부피 변화가 없음을 활용했는가?

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.